

ДИНАМИКА ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТОКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ КАК БИОДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛУЧЕННОГО ОРГАНИЗМА

Г. А. Долинский

*Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Искра»
Министерства образования и науки Украины, Луганск*

При действии на клетку разнообразных стрессоров инициируются компенсаторные реакции, в первую очередь, с участием глутатион-зависимых ферментов. Это приводит к повышенному потреблению восстановленной формы никотинамидадениндинуклеотидфосфата, пополняемой за счет переключения метаболизма глюкозы на гексозомонофосфатный путь. Если его ресурсы недостаточны для поддержания антиоксидантного гомеостаза, происходит угнетение активности указанных ферментов и развивается состояние оксидативного стресса. На основании анализа данных исследования образцов донорской крови после экстракорпорального γ -облучения дозами 25 сГр и 50 сГр, а также крови онкологических больных в ходе курса телегамматерапии было показано, что динамика изменений трансмембранного потока восстановительных эквивалентов, продуцируемых при активации гексозомонофосфатного пути в эритроцитах, отражает уровень напряженности и функциональные возможности системы антиоксидантной защиты облученного организма. Предложенный подход может быть использован для прогнозирования последствий влияния низкодозовой ионизирующей радиации.

Введение

Прогнозирование ближайших и отдаленных последствий влияния ионизирующего излучения на организм животных и человека по-прежнему остается одной из главных проблем радиобиологии [1]. В связи с возникшей необходимостью оценки риска для здоровья людей, проживающих на территории с повышенным вследствие ядерных испытаний, аварийных ситуаций или деятельности промышленных предприятий уровнем ионизирующей радиации, особую актуальность и практическую значимость приобретает изучение нестохастических эффектов облучения ниже дозовых пределов, которые установлены для предотвращения лучевой болезни [2]. Крайний полиморфизм или же отсутствие клинических проявлений при воздействии низкодозовой ионизирующей радиации, неспецифический характер адаптивных реакций, не зависящих в конечном итоге от природы стрессорного воздействия, значительно ограничивают диагностические возможности существующих методов, которые в большинстве своем доступны только в условиях специализированных исследовательских центров. В то же время для выбора адекватной тактики оказания медицинской помощи, особенно в практике работы аварийно-спасательных служб, необходима оперативная оценка состояния облученного организма, а также эффективности проводимых лечебно-профилактических мероприятий. В этой связи нами предпринята попытка разработки экспресс-метода диагностики оксидативного стресса, вызванного воздействием низкодозовой ионизирующей радиации, предназначенного для широкого клинического применения и реализуемого даже в полевых условиях. Результаты ранее проведенных экспериментов с использованием вольтамперометрии образцов крови показали возможность выявления изменений состояния системы антиоксидантной защиты эритроцитов у крыс в соответствии с полученной дозой облучения - 40 сГр и 20 сГр [3]. Однако, в отличие от экспериментальной модели, в реальных условиях радиационные эффекты могут развиваться на фоне оксидативного стресса, вызванного иными причинами (инфекционного, токсического, психогенного и др.), или прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса вследствие каких-либо заболеваний (сердечно-сосудистой системы, органов

дыхания, онкологических и др.), а также применения ряда фармакопрепаратов. Исследование трансмембранного потока восстановительных эквивалентов в эритроцитах онкологических больных позволило прогнозировать вероятность осложнений лучевого лечения, в том числе с учетом предшествовавшей полихимиотерапии [4]. Исходя из изложенного, представлялось целесообразным использовать аналогичный методический подход для оценки функциональных ресурсов системы антиоксидантной защиты после действия различных доз ионизирующей радиации.

Методика исследования

При помощи портативного, оснащенного микроконтроллером измерительного модуля проведена оценка состояния системы антиоксидантной защиты эритроцитов при действии ионизирующей радиации по методике, ранее апробированной в экспериментальных и клинических условиях [5]. Исследовали кровь 16 больных с опухолями орофарингеальной области, взятую из локтевой вены до начала и в ходе лучевого лечения (по достижении суммарной очаговой дозы 10 Гр при телегамматерапии разовыми очаговыми дозами 2 Гр). Для сравнения изучали 20 проб донорской крови, каждую из которых делили на три образца: 1) контрольный; 2) γ -облучение 25 сГр; 3) γ -облучение 50 сГр. Расчетная поглощенная доза определялась по времени экспозиции на расстоянии "источник - поверхность" 0,75 м (источник ^{60}Co с мощностью экспозиционной дозы $2,9 \times 10^{-4}$ А/кг) и была изотактивна по влиянию облучения на амплитуду пика вольтамперной кривой крови онкологических больных. Вольтамперметрическое исследование проводили при поляризации графитового электрода относительно хлоридно-серебряного, помещая отмытые эритроциты в фосфатно-солевой буферный раствор с добавлением Ca^{2+} , Mg^{2+} и 0,01 моль/л глюкозы. В качестве деполяризатора использовали феррицианид калия в концентрации 5×10^{-4} моль/л, учитывая его способность взаимодействовать с трансмембранными оксидоредуктазами с образованием Fe^{2+} и активировать при этом синтез восстановительных эквивалентов в эритроцитах [6, 7]. Для дополнительной стимуляции системы антиоксидантной защиты к электрохимической ячейке в течение 90 с прикладывали катодный потенциал 200 мВ, при котором на графитовом электроде восстанавливается трехвалентное железо феррицианида и образуется перекись водорода, создавая условия для продукции вторичных радикалов, инициирующих перекисное окисление липидов биологических мембран [8, 9]. Запись вольтамперограмм проводили через каждые 5 мин при анодной поляризации до 500 мВ в следующем режиме: 1) в фоновом электролите, 2) после добавления феррицианида калия, 3) после электрохимической стимуляции. Вольтамперные кривые $dI/dE-E$ сглаживали эрмитовыми сплайн-функциями по методу наименьших квадратов, после чего проводили сопоставление их параметров с использованием нормированных величин [10]. Для непосредственной количественной оценки вычисляли относительные значения прироста интенсивности потока (ΔI) и суммарного переноса (ΔQ) восстановительных эквивалентов:

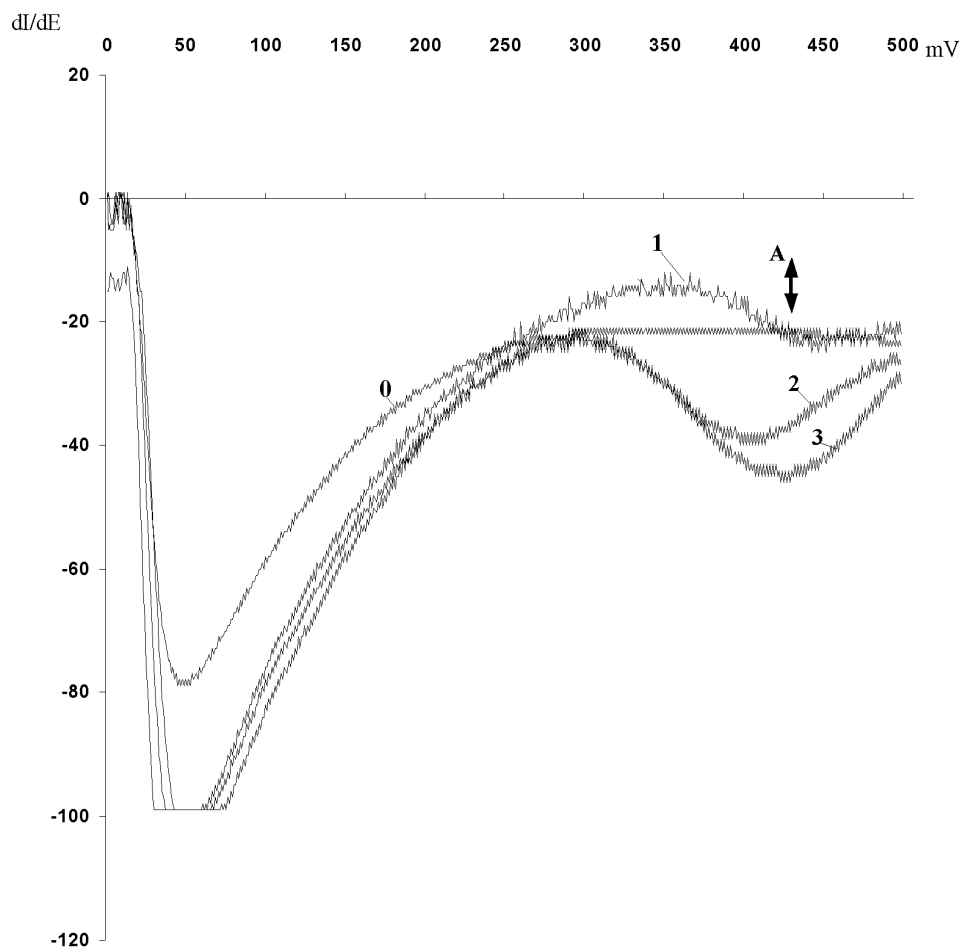
$$\Delta I = (I_{n+1} - I_n) / I_n,$$

$$\Delta Q = (Q_{n+1} - Q_n) / Q_n.$$

Математическую обработку данных проводили на персональном компьютере с использованием пакета программ Mathcad 2001i Professional.

Результаты и обсуждение

Эритроциты из контрольных образцов донорской крови, помещенные в инкубационную среду с фоновым электролитом, не проявляли деполяризующей активности во всем диапазоне нарастания анодного потенциала. После добавления феррицианида калия, не проникающего через клеточную мембрану акцептора электронов, сразу устанавливался стационарный поток восстановительных эквивалентов, отражавшийся на вольтамперной кривой



Вольтамперные кривые при исследовании донорской крови:
 0 - в фоновом электролите; 1 - после добавления феррицианида калия; 2 - в первые 5 мин после электрохимической стимуляции; 3 - через 10 мин после электрохимической стимуляции;
 А - область, соответствующая анодному окислению Fe^{2+}

пиком в области потенциала окисления Fe^{2+} и практически не менявшийся в течение всего периода наблюдения. Очевидно, что дальнейшая динамика процессов транспорта электронов из цитозоля на внешний акцептор определялась ферментативной активностью, сопряженной с синтезом и оборотом кофакторов - никотинамидадениндинуклеотида и никотинамидадениндинуклеотидфосфата, продуцируемых в ходе метаболизма глюкозы по гликолитическому и гексозомонофосфатному путям [11]. Поскольку инкубационная среда не содержала неферментных антиоксидантов, их вклад оставался неизменным, как только они прореагировали с добавленным феррицианидом калия. Подтверждением этому послужили и результаты анализа вольтамперограмм, записанных с использованием фоновых электролитов без глюкозы, когда после добавления феррицианида калия к эритроцитам пик, соответствующий восстановлению Fe^{3+} до Fe^{2+} , не появлялся.

Электрохимическая стимуляция катодным потенциалом сопровождалась резкой активацией системы антиоксидантной защиты, отличавшейся характерной динамикой: установившись на более высоком уровне ($\Delta I = 46,6 \pm 2,2 \%$, $\Delta Q = 51,1 \pm 2,7 \%$), интенсивность потока и суммарный перенос восстановительных эквивалентов в течение первых 5 мин оставались постоянными, а затем вновь нарастали, достигая соответственно $166,2 \pm 10,4 \%$ и $168,6 \pm 11,2 \%$ от исходного уровня (рисунок). Такая динамика может быть объяснена, учитывая способность образующейся на катоде перекиси водорода сначала воздействовать непосредственно на мембрану, а затем инициировать внутриклеточное образование вторичных радикалов [12]. Латентный период в реакции на дополнительную окислительную

нагрузку, вероятно, связан с первоначальной активацией рециклирования неферментных антиоксидантов мембраны, мобилизация которых без пополнения за счет обмена с плазмой, как это происходит *in vivo*, сопровождается запуском липоксигеназного пути окисления и поступлением липоперекисей внутрь клетки, где для их нейтрализации требуется дальнейшее повышение активности антиоксидантных ферментов [13]. В этих условиях происходит переключение на метаболизм глюкозы преимущественно по гексозомонофосфатному пути, многократно повышающее продукцию восстановительных эквивалентов [14].

После облучения донорских образцов крови динамические характеристики электрон-транспортных процессов при добавлении деполяризатора существенно не отличались от исходных и не выявляли дозозависимости. Однако после электрохимической стимуляции прирост интенсивности потока восстановительных эквивалентов, а также величина их суммарного переноса сразу же устанавливались на повышенном уровне и, в отличие от контрольных проб, не изменялись далее в течение всего периода наблюдения. При этом прирост по сравнению с исходными показателями зависел от дозы облучения (табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменений трансмембранного потока восстановительных эквивалентов в образцах донорской крови до и после облучения

Группы сравнения		Феррицианид калия			Электрохимическая стимуляция		
		5 мин	10 мин	15 мин	5 мин	10 мин	15 мин
Контроль	n = 20	Без изменений			46,6±2,2	—	166,2±10,4
ΔI, %							
ΔQ, %		Без изменений			51,1±2,7	—	168,6±11,2
Облучение 25 сГр	n = 20	Без изменений			31,6±1,9	Без изменений	
ΔI, %							
ΔQ, %		Без изменений			34,8±2,3	Без изменений	
Облучение 50 сГр	n = 20	Без изменений			12,4±0,9	Без изменений	
ΔI, %							
ΔQ, %		Без изменений			14,3±1,1	Без изменений	

П р и м е ч а н и е. В таблице приведены только достоверно различающиеся значения ($P < 0,05$).

Вольтамперограммы образцов крови онкологических больных еще до начала лучевой терапии отличались от донорских контрольных проб отсутствием латентного периода, и, кроме того, значительным разбросом степени усиления электронного транспорта после электрохимической стимуляции окислительных процессов, а после облучения - иной динамикой ответа на окислительную нагрузку. Появившийся уже при записи в фоновом электролите, пик, соответствующий Fe^{2+} , несколько возрастал после добавления феррицианида калия, но через 5 мин становился достоверно меньшим и далее постепенно снижался на протяжении периода наблюдения, незначительно повышаясь после электрохимической стимуляции и немедленно снижаясь до прежнего уровня (табл. 2).

Очевидно, активированная на фоне онкологического заболевания, система антиоксидантной защиты после облучения переходила в крайнее функциональное напряжение, причем прирост трансмембранного потока восстановительных эквивалентов после дополнительной стимуляции отражал ее ресурсы, превышение которых сопровождалось нарушением мембранных структур за счет перекисного окисления липидов и, как следствие, дезинтеграцией гемопротеинов.

Таблица 2. Динамика изменений трансмембранного потока восстановительных эквивалентов в образцах крови онкологических больных в ходе лучевой терапии

Группы сравнения	Феррицианид калия			Электрохимическая стимуляция		
	5 мин	10 мин	15 мин	5 мин	10 мин	15 мин
До начала лечения n = 16	Без изменений			17,6±3,5	Без изменений	
ΔI, %				45,1±7,5		
ΔQ, %	Без изменений				Без изменений	
По достижении суммарной очаговой дозы 10 Гр n = 16						
ΔI, %	5,1±0,8	-7,1±1,0	-15,9±2,0	17,4±2,2	-20,2±3,1	—
ΔQ, %	22,0±3,1	-36,1±5,8	-55,8±9,6	26,1±3,6	-23,5±3,0	—

П р и м е ч а н и е. В таблице приведены только достоверно различающиеся значения ($P < 0,05$).

Таким образом, вольтамперометрические исследования динамики трансмембранного переноса восстановительных эквивалентов в эритроцитах дают основания судить о состоянии системы антиоксидантной защиты. Наши оценки, в частности, совпадают с выводами авторов, изучавших антиоксидантный гомеостаз в ходе лучевой терапии у больных раком молочной железы с применением классических биохимических методов [15]. Разумеется, необходимо учитывать и влияние прооксидантно-антиоксидантного баланса в других тканях, а также напряженность стресс-реализующих систем, на что указывается в целом ряде фундаментальных обзоров [16, 17]. Тем не менее, использование динамической характеристики электрон-транспортных процессов в эритроцитах как биодозиметрического критерия может иметь очевидные перспективы для прогнозирования последствий воздействия низкодозовой радиации, исходя из следующих соображений. Во-первых, форменные элементы крови, по вполне обоснованным представлениям, составляют важнейшее звено системы антиоксидантной защиты организма в целом [18]. Во-вторых, именно антиоксидантный потенциал крови обеспечивает "последний рубеж обороны" при реализации лучевого поражения в тканях, поскольку доказана ведущая роль эффективности элиминации продуктов перекисного окисления липидов, в частности 4-гидроксинонена, в пусковых механизмах оксидативного стресса и апоптоза [19, 20].

Выводы

1. Динамические характеристики трансмембранного потока восстановительных эквивалентов в эритроцитах, индуцируемого окислительной нагрузкой, отражают уровень активации и функциональные ресурсы ферментативного звена системы антиоксидантной защиты.
2. Повышение функциональной напряженности механизмов поддержания антиоксидантного гомеостаза, вызванное различными стрессорами, в том числе ионизирующей радиацией, сопровождается характерными изменениями динамики электрон-транспортных процессов, выявляемыми в ходе электрохимической стимуляции свободно-радикального окисления в эритроцитах.
3. Экстракорпоральное γ -облучение донорской крови приводит к уменьшению прироста стимулированного трансмембранного потока восстановительных эквивалентов в эритроцитах соответственно расчетной поглощенной дозе 25 сГр и 50 сГр, что может быть использовано в качестве одного из биомаркеров для оценки эффектов малых доз ионизирующей радиации.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Ярмоненко С.П.* Малые дозы - "большая беда" // Мед. радиология.- 1996.- Т. 41, №2.- С. 32 - 39.
2. *Лютых В.П., Долгих А.П.* Нестохастические эффекты кратковременного облучения млекопитающих в малых дозах // Там же.- 1997. - Т. 42, №2. - С. 64 - 69.
3. *Долинский Г.А.* Вольтамперометрический метод диагностики эффектов низкодозового ионизирующего излучения// Матеріали III з'їзду з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія). Київ, 21 - 25 травня 2003 р. - Київ: Фітосоціоцентр, 2003. - С. 377.
4. *Використання екстракорпорального опромінення еритроцитів для прогнозування індивідуальної реакції на радіотерапію* / С.В. Антипова, Г.А. Долинський, Л.П. Чибісов та ін. // Укр. радіол. журн. - Т. XII, вип. 2. - С. 140 - 141.
5. *Радіаційно-індуцировані зміни трансмембранного потоку відновлювальних еквівалентів в еритроцитах онкологічних хворих, що проходять курс лучевої терапії* / Г.А. Долинський, В.Г. Махортов, Л.П. Чибісов, И.Ф. Высочина // Матеріали 6-ї конф. Міжнародного Чорнобильського центру "2003. Міжнародне співробітництво - Чорнобиллю", Славутич, 9 - 12 вересня 2003 р. - Славутич: МЧЦ, 2003. - С. 281 - 283.
6. *Kuma F.* Properties of Methemoglobin Reductase and Kinetic Study of Methemoglobin Reduction // J. Biol. Chem. - 1988. - V. 256, No. 11. - P. 5518 - 5523.
7. *Papandreou P, Rakitzis E.T.* Determination of NADH2-ferricyanide oxidoreductase (cytochrome b5 reductase, diaphorase) activity of human erythrocytes by an analysis of the time-dependence of NADH2 oxidation // Clin. Chim. Acta. - 1989. - Vol. 181, No. 2. - P. 189 - 196.
8. *Дамаскин Б.Б., Петрий О.А.* Введение в электрохимическую кинетику. - М.: Высш. шк., 1983.- 400 с.
9. *Владимиров Ю.А.* Свободные радикалы и антиоксиданты // Вестн. Российской академии мед. наук. - 1998, №7. - С. 43 - 51.
10. *Волков Е.А.* Численные методы. - М.: Наука, 1982. - 256 с.
11. Бойтлер Э. Нарушения метаболизма эритроцитов и гемолитическая анемия: Пер. с англ.- М: Медицина, 1981. - 256 с.
12. *Marnett L.J., Riggins J.N., West J.D.* Endogenous generation of reactive oxidants and electrophiles and their reactions with DNA and protein // J. Clin. Invest. - 2003. - Vol. 111. - P 583 - 593.
13. *Constantinescu A., Han D., Packer L.* Vitamin E Recycling in Human Erythrocyte Membranes // J. Biol. Chem. - 1993. - Vol. 268, No. 15. - P. 10906-10913.
14. Glucose-6-phosphate dehydrogenase and the oxidative pentose phosphate cycle protect cells against apoptosis induced by low doses of ionizing radiation / S. Tuttle., T. Stamato, M.L. Perez, J. Biaglow // Radiat Res. - 2000. - Vol. 153, No. 6. - P. 781 - 787.
15. *Вплив променевої терапії на антиоксидантний гомеостаз хворих на рак грудної залози* / Л.П. Абрамова, Л.І. Симонова, В.В. Мясоєдов та ін. // Укр. радіол. журн. - Т. XII, вип. 1. - С. 36 - 39.
16. *Барабой В.А.* Роль перекисного окислення ліпідів в механізмі стресу // Физиол. журн. - 1989. - Т. 35, №5. - С. 85 - 97.
17. *Величковский Б.Т.* Свободнорадикальное окисление как звено срочной и долговременной адаптации организма к факторам окружающей среды // Вестн. Российской академии мед. наук. - 2001, № 6. - С. 45 - 52.
18. *Siems W.G., Sommerburg O., Grune T.* Erythrocyte free radical and energy metabolism // Clin. Nephrol. - 2000. - Vol. 53, No. 1 (Suppl). - P. S9 - S17.
19. *Erden M.* Changes of hexose monophosphate pathway and methemoglobin reductase enzyme activity after radiation in guinea pigs // Comp. Biochem. Physiol. B. - 1987. - Vol. 86, No. 4. - P. 629 -33.
20. *Lipid peroxidation and cell cycle signaling: 4-hydroxynonenal, a key molecule in stress mediated signaling* / Y. Yang, R. Sharma, A. Sharma et al. // Acta Biochim. Polonica. - 2003. - Vol. 50, No. 2. - P. 319 - 336.

Поступила в редакцію 25.10.04,
после доработки - 13.01.05.

**7 THE DYNAMICS OF TRANSMEMBRANE REDOX EQUIVALENTS FLUX
AS A BIODOSIMETRIC CHARACTERISTIC OF AN IRRADIATED BODY****G. A. Dolynskyy**

Varies stressor influences upon the cell induce compensatory reactions, firstly those of glutathione-dependent enzymes. Since, the increasing reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate consumption occurs that is been synthesizing by means of hexose monophosphate glucose metabolism pathway. The lack of its resources for antioxidant homeostasis keeping is followed by those enzymes depression and oxidative stress development. The assay of healthy donors' blood samples after extracorporal 25 cGy or 50 cGy gamma-irradiation, as well as the blood samples of gamma teletherapy-treated tumor patients have demonstrated distinctive changes of transmembrane redox equivalents flux in their erythrocytes. The dynamic performance of these changes reflects the stress rate and functional capabilities of antioxidant defense system. The approach presented could be used for consequences of low-dose radiation influence prediction.

**7 ДИНАМІКА ТРАНСМЕМБРАННОГО СТРУМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ
ЯК БІОДОЗИМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРОМІНЕНОГО ОРГАНІЗМУ****Г. А. Долинський**

При дії на клітину різноманітних стресорів ініціюються компенсаторні реакції, в першу чергу із участю глутатіон-залежних ферментів. Це призводить до підвищеної витрати відновленої форми нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату, що поповнюється за рахунок переключення метаболізму глюкози на гексозомонофосфатний шлях. Якщо його ресурси не є достатніми для підтримання антиоксидантного гомеостазу, спричинюється пригнічення активності вказаних ферментів і розвивається стан оксидативного стресу. На підґрунті аналізу даних дослідження проб донорської крові після екстракорпорального γ -опромінення дозами 25 сГр та 50 сГр, а також крові онкологічних хворих під час курсу телегаматерапії було продемонстровано, що динаміка змін трансмембранного струму відновлювальних еквівалентів, котрі утворюються при активації гексозомонофосфатного шляху в еритроцитах, відбиває рівень напруженості й функціональні можливості системи антиоксидантного захисту опроміненого організму. Запропонований підхід може бути застосованим для прогнозування наслідків впливу низькодозової іонізуючої радіації.